

Выявление скрытой коммерческой активности на основе транзакционных данных физических лиц

23 Мая 2026



AIESEC 

Цель – разработать алгоритм, который надежно и быстро может идентифицировать “скрытых предпринимателей” в транзакционных данных

Контекст

На рынке существует группа и самозанятых, которые **ведут коммерческую деятельность через обычные потребительские карты.**

Они регулярно получают платежи от множества контрагентов, делают частые POS-покупки, характерный скорее для малого бизнеса, чем для типичного потребителя

Бизнес-ценность



Рост доходов от транзакций и эквайринг:

бизнес-карты имеют иные тарифы, комиссии и возможности монетизации (включая POS-эквайринг и сервисы для торговли)



Кросс-продажи:

кредитование оборотного капитала, зарплатные проекты, торговый эквайринг, кассовые решения

Задача

Разработать ML-алгоритм (predictive-модель), который по транзакционному поведению сможет обнаруживать скрытую коммерческую активность среди клиентов-физлиц

! Данные, представленные в рамках данного кейса, являются полностью **синтетическими** и предназначены исключительно для учебных целей. Они не основаны на реальных клиентах, транзакциях или финансовых показателях. Любое сходство с реальными данными является случайным и не подразумевает фактического соответствия

Описание таблиц транзакционных данных по 2 сегментам

Business Cardholders

25K активных карт

~3M транзакций

vs

Consumer Cardholders

80K активных карт

~10M транзакций

№	Название колонки	Бизнес-определение
1	<i>transaction_date</i>	Календарная дата совершения транзакции.Примечания: диапазон 1 октября 2025 – 31 марта 2026
2	<i>transaction_timestamp</i>	Бизнес-определение: полная дата и время совершения транзакции, с точностью до секунды
3	<i>transaction_amount_kzt</i>	Сумма транзакции в тенге
4	<i>mcc</i>	Merchant Category Code — четырёхзначный код ISO 18245, определяющий сферу деятельности торговца
5	<i>merchant_id</i>	Идентификатор конкретного торговца, у которого прошла транзакция. Формат MER_#####; связывается с merchants_reference.parquet для получения названия/страны/МСС
6	<i>channel</i>	Способ оплаты карты: онлайн либо оффлайн (физическое присутствие)
7	<i>bank_name</i>	Банк-эмитент карты
8	<i>country</i>	Страна, в которой прошла транзакция (страна транзакции/эквайера)
9	<i>card_number</i>	16-значный номер карты
10	<i>card_tier</i>	Продуктовый уровень карты
11	<i>tokenized</i>	Была ли оплата проведена через токенизированный кошелёк (Apple Pay / Samsung Pay)
12	<i>is_recurring</i>	Является ли списание регулярным платежом, инициированным торговцем (подписка или авто-биллинг платформы)

Описание таблицы по справочнику MCC-кодов

Merchants

~2K

мерчантов

№	Название колонки	Бизнес-определение
1	<i>merchant_id</i>	Уникальный идентификатор торговца — ключ, по которому таблица связывается с транзакциями. Примечания: формат MER_#####. Это тот же идентификатор, что встречается в каждой строке файлов business_cards.parquet и consumer_cards.parquet
2	<i>merchant_name</i>	Название торговца
3	<i>mcc</i>	Merchant Category Code (ISO 18245) — категория деятельности данного торговца
4	<i>merchant_country</i>	Страна регистрации/биллинга торговца — где торговец «прописан». Например, Google Ads → Ирландия, AWS → США, Magnum → Казахстан. Важно: это отличается от столбца country в транзакциях, который означает страну совершения операции.
5	<i>recurring_capable</i>	Способен ли торговец выставить регулярные платежи (подписки, авто-биллинг)

Критерий оценивания работы

№	Критерий	Комментарии	Вес
1	ML Solution Quality	• Есть обоснование выбора модели • Корректное обучение модели • Использован train/test split или validation • Применен подбор параметров или сравнение моделей	25%
2	Metrics & Results	• Использованы подходящие метрики оценки (мин. confusion metrix) • Метрики интерпретированы корректно • Выводы подтверждаются данными • Результаты показывают эффективность решения	20%
3	Data Processing & Feature Engineering	• Корректно проведена обработка данных • Обработаны пропуски и выбросы • Описание процесса построения признаков и обоснование их выбора • Feature engineering связан с бизнес-задачей	15%
4	Correctness & Functionality	• Решение запускается без ошибок • Правильное понимание задачи • Модель решает поставленную проблему	10%
5	Code Quality & Structure	• Код чистый и читаемый • Понятные названия переменных • Есть комментарии	10%
6	Creativity & Solution Depth	• Оригинальность решения • Интересные гипотезы и подходы • Обоснование бизнес-ценности • Нестандартные и продуманные идеи	10%
7	Documentation & Explainability	• Поведение модели объяснимо • Указаны ограничения решения • Есть выводы и рекомендации	5%
8	Reproducibility	• Решение можно повторно запустить • Указаны необходимые библиотеки и файлы • Шаги описаны последовательно	5%

100%

В рамках проекта ожидаем от вас 2 материала: python-код и презентация



Технический код

Воспроизводимый python-код с комментариями и структурированным решением задачи



PowerPoint презентация

Презентация, объясняющая методологию выбора модели, логику и обоснование выбора фичей, финальные рекомендации¹

¹. Рекомендуется не ограничиваться исключительно содержанием данной презентации, а при необходимости дополнять её другими материалами, которые вы считаете релевантными